

CAMPOS CONSERVATIVOS

Data: 30 de dezembro de 2025

Sumário

1	Teorema fundamental do cálculo para integrais de linha	2
2	Campos conservativos	3
2.1	Função potencial	3
2.2	Forma diferencial exata	5
2.3	Integral de linha de um campo conservativo	5

1 Teorema fundamental do cálculo para integrais de linha

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1$, uma função diferenciável em $]a, b[$. O primeiro teorema fundamental do cálculo estabelece que

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

onde F é uma primitiva de f .

Assim, a integral no intervalo $[a, b]$ é obtida avaliando um das primitivas nos extremos do intervalo.

Definição 1. (Conjunto conexo) Um conjunto aberto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ é simplesmente conexo, se existe uma curva suave $\gamma : I \rightarrow \Omega$ por partes ligado a dois pontos quaisquer de Ω . Logo, $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \Omega$, $\exists \gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^n$, tal que $\mathbf{a} = \gamma(a)$ e $\mathbf{b} = \gamma(b)$.

Definição 2. (Conjunto desconexo) Um conjunto aberto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ é dito desconexo se Ω é a união de dois ou mais conjuntos abertos disjuntos e não vazios, ou seja,

$$\Omega = \bigcup_{i \in \Gamma} A_i$$

com $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$, em que Γ denota um conjunto de índices e $A_i \neq \emptyset$ é aberto $\forall i \in \Gamma$.

Definição 3. A integral de linha¹ $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma$, $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínuo no conjunto aberto conexo Ω é independente do caminho se

$$\int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\gamma_1 = \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\gamma_2 = \dots = \int_{\gamma_k} \vec{F} \cdot d\gamma_k, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

$\forall \gamma_i : I_i$, γ_i fechada.

Teorema 1. A integral de linha $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma$ de um campo vetorial contínuo $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido sobre um conjunto simplesmente conexo Ω é independente do caminho se, e somente se, $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = 0$, $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, γ curva fechada.

Teorema 2. (Segundo teorema fundamental do cálculo) Seja $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma função potencial de $\vec{F}$, tal que $\nabla \varphi$ é contínuo em um conjunto aberto simplesmente conexo $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Dada uma curva suave por partes $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$, tem-se que

$$\int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)).$$

Seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ uma curva suave e seja $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ função potencial de $\vec{F}$. Define-se a função composta $g(t) = \varphi(\gamma(t))$, $\forall t \in [a, b]$.

Pela regra da cadeia, $g'(t) = \nabla \varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$. Além disso, visto que γ é suave e $\nabla \varphi$ contínuo, $g'(t)$ é contínua.

Aplicando o Teorema 2 à função g , conclui-se que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma &= \int_a^b \nabla \varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b g'(t) dt \\ \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma &= g(b) - g(a) \\ \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma &= \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)). \end{aligned}$$

¹Para informações complementares, clique aqui.

Na condição de $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ ser uma curva suave por partes, particiona-se $[a, b]$ em k subintervalos $[t_{i-1}, t_i]$, $i = 1, 2, \dots, k$, e aplica-se o resultado anterior a cada segmento.

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma &= \int_a^b \nabla \varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} \nabla \varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \sum_{i=1}^n [\varphi(\gamma(t_i)) - \varphi(\gamma(t_{i-1}))] \\ &= \varphi(\gamma(t_k)) - \varphi(\gamma(t_0)) \\ \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma &= \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)). \end{aligned}$$

2 Campos conservativos

Um campo vetorial $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ denomina-se conservativo se existe um campo escalar diferenciável $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{aligned} \nabla \varphi &= \vec{F} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{k} &= P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

2.1 Função potencial

Função escalar cujo gradiente gera um campo vetorial, o qual formaliza a proposição de que o campo vetorial pode ser descrito como a variação espacial de uma grandeza escalar.

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um domínio aberto e seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ um campo vetorial contínuo. Diz-se que $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função potencial de $\vec{F}$ se $\nabla \varphi = \vec{F}$. Isto é,

$$\vec{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} \right).$$

Nesse caso, $\vec{F}$ é denominado campo conservativo.

Consequentemente, se $\vec{F} = \nabla \varphi$, então a integral de linha entre dois pontos A e B é independente do caminho. Logo,

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(B) - \varphi(A),$$

$\forall \gamma$ suave ligando A e B .

Em domínios simplesmente conexos, $\vec{F} = \nabla \varphi$ se, e somente se, $\text{rot } \vec{F} = 0$.

Teorema 3. (Condição necessária, mas não suficiente) Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n = 2, 3$, um campo vetorial de classe C^1 no aberto Ω . Uma condição necessária (mas não suficiente) para $\vec{F}$ ser considerado conservativo é

$$\text{rot } \vec{F} = 0 \text{ em } \Omega.$$

Seja $\vec{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ um campo conservativo, $\exists \varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\nabla \varphi$ em Ω , e

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = P(x, y, z), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q(x, y, z), \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = R(x, y, z).$$

Visto que $\vec{F} \in C^1$, resulta que $\varphi \in C^2$. Logo,

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} \quad (\text{Teorema de Schwarz}).$$

Segue que

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0.$$

Analogamente,

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \quad \text{e} \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y},$$

em Ω . Logo, $\text{rot } \vec{F} = 0$, $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^3$.

Teorema 4. (Condição necessária e suficiente) Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto conexo e seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Então,

$$\text{rot } \vec{F} = 0 \text{ em } \Omega \iff \exists \varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \vec{F} = \nabla \varphi.$$

Logo, é equivalente afirmar que

1. $\vec{F}$ é conservativo;
2. a integral de linha de $\vec{F}$ em Ω independe do caminho γ ;
3. $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$, $\forall \gamma \subset \Omega$.

Observação 1. A condição $\text{rot } \vec{F} = 0$ não é suficiente se Ω não for simplesmente conexo. Existem campos irrotacionais definidos em domínios com descontinuidades que não admitem potencial global².

Observação 2. A condição é topológica, não dependendo apenas do campo $\vec{F}$, mas do conjunto Ω , no qual deve ser simplesmente conexo para que $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = 0$.

Observação 3. Em um domínio Ω simplesmente conexo, um campo irrotacional $\vec{F}$ é conservativo somente se for satisfeito

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0, \quad \forall \gamma \subset \Omega.$$

Caso Ω seja um conjunto desconexo, não há garantias de que $\vec{F}$ seja conservativo em seu domínio, mesmo que $\text{rot } \vec{F} = 0$. Apenas é seguro afirmá-lo, se Ω for simplesmente conexo e houver potencial escalar φ global³.

²Função escalar definida em todo o domínio Ω do campo vetorial, cuja derivada reproduz o campo em todos os pontos do domínio.

³Um potencial global é uma função escalar definida em todo o domínio Ω do campo vetorial, cuja derivada reproduz o campo em todos os pontos do domínio.

2.2 Forma diferencial exata

Seja $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ definido no aberto Ω .

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \int_a^b [P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}] \cdot \left[\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} \right] dt$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \int_a^b P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

é uma notação para a integral de $\vec{F}$ sobre γ .

$$\int_a^b P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

denota uma forma diferencial exata se $\exists \varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável tal que

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = P(x, y) \quad \text{e} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q(x, y).$$

A diferencial de uma dada função $\varphi : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ em dado ponto $(x, y) \in \Omega$ é dada por

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) dy,$$

onde φ denomina-se primitiva de $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

A forma diferencial implica na existência de um campo escalar diferenciável $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, $\forall (x, y) \in \Omega$, a diferencial de φ é dada por

$$d\varphi = P(x, y) dx + Q(x, y) dy \quad (1)$$

Observação 4. A forma $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ é exata se, e somente se, $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ for conservativo, dado o Teorema 4.

Observação 5. A proposição pode ser generalizada para $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, se satisfeitas as condições.

2.3 Integral de linha de um campo conservativo

Teorema 5. Seja $\vec{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ um campo vetorial contínuo e conservativo, e seja $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma função potencial para $\vec{F}$ e seja $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ classe C^1 . Então,

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \int_{\gamma} \nabla \varphi \cdot d\gamma = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)).$$

De fato, se $\vec{F}$ é contínuo, $\varphi \in C^1$.

$$\frac{d\varphi}{dt}(\gamma(t)) = \nabla \varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

Logo,

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \int_{\gamma} \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \frac{d\varphi}{dt}(\gamma(t)) dt$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \int_a^b d\varphi(\gamma(t)) = \varphi(\gamma(t)) \Big|_a^b$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\gamma = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a)).$$

Ao calcular a integral de linha, é adequado verificar se o campo vetorial é conservativo ou se a forma diferencial é exata.